

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 21, 2020

第三章 热传导方程

§3. 极值原理与最大模估计

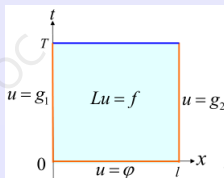
§3.2 第一边值问题解的最大模估计

§3.2 第一边值问题解的最大模估计

记 $Q = \{(x, t) | 0 < x < l, 0 < t \leq T\}$, $Lu = u_t - a^2 u_{xx}$ ($a > 0$ 常数). 考虑第一边值问题:

$$\begin{cases} Lu = f(x, t), & (x, t) \in Q, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = g_1(t), \quad u(l, t) = g_2(t), & 0 \leq t \leq T, \end{cases} \quad (1)$$

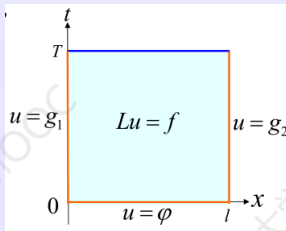
记 $F \equiv \sup_Q |f|$ (非齐次项), $B \equiv \max\{\max_{[0, l]} |\varphi|, \max_{[0, T]} |g_1|, \max_{[0, T]} |g_2|\}$ (抛物边界值).



定理3.2 设 $u \in C(\overline{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$, 且是边值问题(1)的解, F, B 如上所示; 则

$$\max_{\overline{Q}} |u| \leq FT + B.$$

证明: 构造适当的辅助函数, 再用比较原理得出结论。若 $F = +\infty$, 定理自然成立。所以只需考虑 $F < +\infty$ 的情况。



若找到适当的已知函数 v , 使得 $v \in C(\overline{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$, 且

$$\begin{cases} L(\pm u) = \pm f \leq Lv & \text{于 } Q, \\ \pm u \leq v & \text{于 } \Gamma \end{cases}$$

则由比较原理, 得 $\pm u \leq v$ 于 $\overline{Q}$, 从而

$$|u| \leq v \text{ 于 } \overline{Q}.$$

若取 $v = Ft + B$, 则

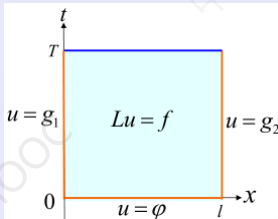
$$Lv = v_t - a^2 v_{xx} = F = \sup_{\overline{Q}} |f| \geq \pm f = L(\pm u), \quad (x, t) \in Q,$$

$$v \geq B \geq \pm u, \quad (x, t) \in \Gamma,$$

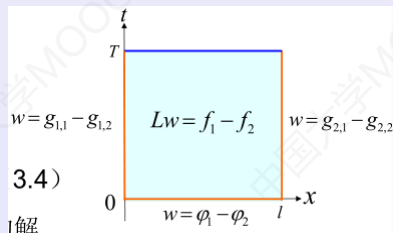
所以 $v = Ft + B$ 满足要求, 且 $|u| \leq v \leq FT + B$ 于 $\overline{Q}$. 证毕。

推论3.3 边值问题在 $C(\overline{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$ 的解，连续依赖于 f, φ, g_1 和 g_2 。即：若 u_1, u_2 为原边值问题在 $C(\overline{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$ 中分别对应于非齐次项 f_1 和 f_2 ，初值 φ_1 和 φ_2 ，边值 $g_{1,1}$ 和 $g_{1,2}$ 及 $g_{2,1}$ 和 $g_{2,2}$ ，则

$$\max_{\overline{Q}} |u_1 - u_2| \leq T \sup_Q |f_1 - f_2| + \max \left\{ \max_{[0,l]} |\varphi_1 - \varphi_2|, \max_{[0,T]} |g_{1,1} - g_{1,2}|, \max_{[0,T]} |g_{2,1} - g_{2,2}| \right\}$$



证明：令 $w = u_1 - u_2$, 再应用定理3.2的最大模估计即可。



推论2. 第一边值问题(1)在 $C(\overline{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$ 的解是唯一的。

证明： 直接由推论1得出。

§3.3 第二、三边值问题解的最大模估计

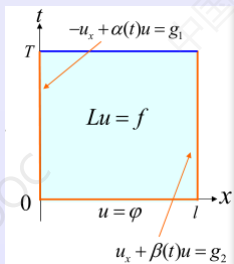
§3.3 第二、三边值问题解的最大模估计

第二、三边值问题可以写成统一的形式：

$$\begin{cases} Lu = f(x, t), & (x, t) \in Q, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ \left[-\frac{\partial u}{\partial x} + \alpha(t)u \right] \Big|_{x=0} = g_1(t), & 0 \leq t \leq T, \\ \left[\frac{\partial u}{\partial x} + \beta(t)u \right] \Big|_{x=l} = g_2(t), & 0 \leq t \leq T, \end{cases} \quad (2)$$

其中： $\alpha(t) \geq 0, \beta(t) \geq 0$. 当 $\alpha(t) \equiv \beta(t) \equiv 0$, 上述就是第二类边值问题。

定理3.4 设 $u \in C^{0,1}(\overline{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$ 是定解问题(2)的解, 则存在常数 C 使得 $\max_{\overline{Q}} u \leq C(F + B)$. 其中 $F \equiv \sup_Q |f|$, $B \equiv \max\{\max_{[0,l]} |\varphi|, \max_{[0,T]} |g_1|, \max_{[0,T]} |g_2|\}$, 常数 C 只依赖于 a, l 和 T .



同学们，再见！